homework 1 主观题参考解答

（均截编自同学作业）

1. 命题的基本概念

命题公式判定：重言式、永假式与可满足式（共 15 分）

判断以下式子是否是重言式、永假式或可满足式。

请用每小题括号内给出的方法进行验证。每小题 5 分。

务必注意： 我们还没有学交换律！！

(1)（5 分） $P \to P$（使用真值表）

$P \to P$ 真值表：

P	$P \to P$
T	T
F	T

重言式

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 6563 ms

(2)（5 分） $(P \vee Q) \to (P \vee Q)$（使用代入规则）

因 $A \to A$ 为重言式，

作代入 $\frac{A}{P \vee Q}$，便得 $(P \vee Q) \to (P \vee Q)$，

依据代入规则，这公式必是重言式

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 10202 ms

(3)（5 分） $\neg((P \vee Q) \to (Q \vee P))$（使用真值表）

$\neg((P \vee Q) \to (Q \vee P))$真值表：

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$	$(P \vee Q) \to (Q \vee P)$	$\neg((P \vee Q) \to (Q \vee P))$
F	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	F
T	F	T	T	T	F
T	T	T	T	T	F

永假式

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 7462 ms

2. 命题形式化

命题形式化（共 9 分）

P 表示今天很冷，Q 表示正在下雪。

将下列命题形式化，每小题 3 分。

注意：只需要输出最终结果，不需要输出过程。

(1)（3 分） 如果正在下雪，那么今天很冷。

$Q \to P$

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 8144 ms

(2)（3 分） 正在下雪的必要条件是今天很冷。

$Q \to P$

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 7440 ms

(3)（3 分） 今天很冷当且仅当正在下雪。

$P \leftrightarrow Q$

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 5723 ms

命题翻译（共 6 分）

P 表示今天很冷，Q 表示正在下雪。

用自然语句叙述下列公式，每小题 3 分。

(1)（3 分） $\neg(P \wedge Q)$

今天不可能很冷而且在下雪。

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 18972 ms

(2)（3 分） $\neg\neg P \vee \neg Q$

今天并非不冷或者今天不在下雪。

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 20670 ms

3. 命题公式分析与验证

命题分析（共 8 分）

公式：$(P \to Q) \wedge \neg(P \leftrightarrow Q)$

(1)（3 分） 直观叙述在什么样的解释下为真。

P 为假，Q 为真。

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 1844 ms

(2)（5 分） 列写出真值表来验证。

P	Q	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$(P \to Q) \wedge \neg(P \leftrightarrow Q)$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 8811 ms

4. 自然语句形式化

第 1 题（共 12 分）

形式化下列自然语句，每道题 3 分。

注意：请统一以下四个小题的命题设置。如：设置 p 为“他个子高”，q 为“他很胖”。

(1)（3 分） 他个子高而且很胖。

设置 p 为“他个子高”，q 为“他很胖”，则题目即为 $p \wedge q$。

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 2865 ms

(2)（3 分） 他个子高但不很胖。

设置 p 为“他个子高”，q 为“他很胖”，则题目即为 $p \wedge \neg q$。

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 12626 ms

(3)（3 分） 并非“他个子高或很胖”。

设置 p 为“他个子高”，q 为“他很胖”，则题目即为 $\neg(p \vee q)$。

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 3088 ms

(4)（3 分） 他个子不高也不胖。

设置 p 为“他个子高”，q 为“他很胖”，则题目即为 $\neg p \wedge \neg q$。

正确 得分 **3** / 3　　评测耗时 4973 ms